八十五年第一次專門職業及技術人員律師、會計師建築師、技師檢覈筆試試題　題號：0930　座號：＿＿＿＿＿＿　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時
※注　　意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、試列舉說明以水作爲冷媒之冷凍空調系統，並繪簡易系統圖以說明其工作原理。（25分）

二、空調系統所欲達到之人體熱舒適環境（Thermal Comfort）已由：（25分）

A. 溫度控制

B. 溫度及濕度控制

C. 溫度、濕度及室內空調風速等控制因素

而依序演變。試說明下列各相關之熱舒適指標是屬於上述三類中之何種控制，並說明及比較其原理：

㈠有效溫度（Effective Temperature）

㈡ASHRAE 熱舒適區（ASHRAE Thermal Comfort Zone）

㈢PMV 指標（Predicted Mean Vote Index）

＊註：ASHRAE 爲美國冷凍空調工程師學會之簡寫。

三、台灣地區氣候炎熱且潮濕，空調負荷中潛熱佔相當之比例。試列舉數種方法在維持空調室內於熱舒適之環境下，增大空調系統除濕能力（Dehumidification）之比例；並繪製系統示意圖及相對應之濕空氣線圖（Psychrometric Chart）以說明其工作原理。（25分）

四、㈠冷凍空調主機於運轉中，爲何會發生湧浪（Surge）現象？

㈡空調風機於運轉中，爲何會發生超載（Overload）現象？

試各依其系統流量與壓力關係解釋其原因，並提出解決之對策。（25分）